Лекции по теории вероятностей и математической статистике (2 курс, 26-27)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Эрлих Иван Генрихович

Содержание

1 Информация о курсе **3**
1.1 Оценка . . . 3

2 Введение **3**

3 События **4**
3.1 Математические модели . . . 4
3.1.1 Свойства σ-алгебры . . . 4
3.1.2 Свойства вероятностной меры . . . 6
3.2 Дискретные модели . . . 6
3.2.1 Классические дискретные модели . . . 7
3.2.2 Неклассические дискретные модели . . . 8
3.3 Недискретные модели . . . 9
3.3.1 Геометрическая вероятность . . . 9

4 Свойства вероятности и основные формулы **10**
4.1 σ Аддитивность . . . 10
4.2 Условная вероятность . . . 10
4.3 Формула полной вероятности . . . 11
4.4 Формула умножения вероятности . . . 12
4.5 Формула Байеса . . . 12
4.6 Независимость событий . . . 13
4.6.1 Попарная независимость и независимость в совокупности . . . 13

5 Системы множеств **15**
5.1 Полукольцо . . . 15
5.1.1 Симметрическая разность . . . 16
5.2 Кольцо . . . 16
5.3 Наименьшее кольцо . . . 17
5.3.1 Существование наименьшего кольца . . . 18
5.4 Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо . . . 19
5.5 Лемма о разности элементов полукольца . . . 20
5.6 σ-кольца и δ-кольца . . . 21
5.7 Полуалгебра и алгебра . . . 22
5.8 Счётные операции над множествами . . . 23

5.9 Наименьшая σ-алгебра . . . 23
5.10 Принцип подходящих множеств . . . 24
5.11 Борелевская σ-алгебра . . . 24
5.11.1 Открытые множества на $\mathbb{R}$ . . . 24
5.11.2 Порождающие системы . . . 25

6 Случайные величины **26**
6.1 Распределение случайной величины . . . 26
6.2 Дискретные распределения . . . 27
6.2.1 Бернуллиевское распределение . . . 27
6.2.2 Биномиальное распределение . . . 28
6.2.3 Пуассоновское распределение . . . 28
6.2.4 Геометрическое распределение . . . 29
6.3 Функция распределения . . . 29
6.3.1 Свойства функции распределения . . . 30
6.4 Абсолютно непрерывное распределение . . . 31
6.5 Сравнение случайных величин . . . 32
6.6 Основные абсолютно непрерывные распределения . . . 32
6.6.1 Равномерное распределение . . . 32
6.6.2 Экспоненциальное распределение . . . 33
6.6.3 Нормальное распределение . . . 33
6.7 Случайный вектор и совместная функция распределения . . . 35
6.8 Независимость случайных величин . . . 36
6.9 Совместное дискретное распределение . . . 37
6.10 Совместная плотность распределения . . . 38

7 Меры **39**
7.1 Мера на полукольце . . . 39
7.1.1 Свойства меры . . . 39
7.2 Мера Лебега–Стилтьеса на промежутках . . . 40
7.3 σ-аддитивность . . . 41
7.4 Непрерывность вероятностной меры . . . 42
7.5 Продолжение меры с полукольца на кольцо . . . 44
7.6 Субаддитивность и супераддитивность . . . 46
7.7 Счётные аналоги . . . 47
7.8 Критерий счётной аддитивности . . . 48
7.9 Счётная аддитивность меры Лебега–Стилтьеса . . . 49
7.10 Счётная аддитивность продолжения меры . . . 50
7.11 Внешняя мера Лебега . . . 50
7.12 Свойства внешней меры . . . 51
7.13 Измеримые по Лебегу множества . . . 52

8 Математическое ожидание и дисперсия **54**
8.1 Математическое ожидание . . . 54
8.1.1 Конечная модель и среднее арифметическое . . . 54
8.1.2 Дискретное и абсолютно непрерывное распределения . . . 55
8.2 Свойства математического ожидания . . . 56
8.3 Дисперсия . . . 57
8.4 Математическое ожидание функции случайных величин . . . 58
8.5 Ковариация . . . 58

1 Информация о курсе

1.1 Оценка

Формула итоговой оценки за курс:

$$\begin{aligned} \text{О} = 0.15 \cdot \text{ДЗ} + 0.1 \cdot \text{Quiz} + 0.15 \cdot \text{Контест} + \\ 0.2 \cdot \text{КР (БЛОК)} + 0.25 \cdot \text{Коллок (БЛОК)} + \\ 0.05 \cdot \text{Бонус от семинариста} + 0.2 \cdot \text{Коллок по доп. материалу} \end{aligned}$$

2 Введение

Случайный эксперимент

Случайный эксперимент — это процесс, наблюдение или действие, результат которого невозможно точно предсказать заранее (до его проведения).
Чтобы эксперимент можно было изучать методами теории вероятностей, он должен обладать следующими свойствами:

- **Отсутствие детерминированной регулярности:** при многократном повторении эксперимента в неизменных условиях результаты могут различаться (исход единичного опыта случаен).
- **Воспроизводимость эксперимента:** эксперимент теоретически или практически можно повторить бесконечное число раз в одних и тех же контролируемых условиях. Его проведение и исход не должны быть завязаны на уникальные свойства или волю конкретной личности.
- **Статистическая устойчивость:** при очень большом числе повторений частота появления того или иного исхода стабилизируется и стремится к фиксированному числу (вероятности).

$$\frac{N_{1,N}}{N_1} \approx \frac{N_{2,N}}{N_2} \approx \ldots \approx \frac{N_{k,N}}{N_k}$$

Определение

Сопоставим каждому результату эксперимента свою ω — **элементарный исход**. Множество всех элементарных исходов обозначается как Ω:

$$\Omega = \{\omega\}$$

Пример: Бросок двух игральных костей

Кидаются 2 кости, нас интересует сумма. Варианты выбора пространства Ω:

1) $\omega \in \{2, \ldots, 12\}, \quad |\Omega| = 11$
2) $\omega = (i_1, i_2), \quad i_j \in \{1, \ldots, 6\}, \quad |\Omega| = 36$
3) $\omega = \{i_1, i_2\}, \quad |\Omega| = \dfrac{36-6}{2} + 6 = 21$

3 События

Определение

Случайное событие — это подмножество пространства элементарных исходов: $\mathcal{A} \subset \Omega$.

Вероятность

Вероятность события $\mathcal{A}$ — это предел относительной частоты его появления при стремлении числа экспериментов к бесконечности:

$$\frac{N_{\mathcal{A}}}{N} \xrightarrow[N\to\infty]{} \mathsf{P}(\mathcal{A})$$

3.1 Математические модели

Математическая модель в теории вероятностей

Любая математическая модель в теории вероятностей состоит из трех объектов: $(\Omega, \mathcal{F}, \mathsf{P})$, где:

- Ω — пространство элементарных исходов;
- $\mathcal{F}$ — множество событий, такое что $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ (σ-алгебра);
- P — вероятностная мера, задающая функцию $\mathsf{P}\colon \mathcal{F} \to [0;1]$.

О выборе $\mathcal{F}$

Всегда ли $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$? Верно ли, что $\Omega \in \mathcal{F}$?

3.1.1 Свойства σ-алгебры

Свойства σ-алгебры

σ-алгебра $\mathcal{F}$ замкнута относительно:

1) операций пересечения, объединения, разности и симметрической разности:

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B,\ A \cup B,\ A \setminus B,\ A \triangle B \in \mathcal{F};$$

2) счётных объединений:

$$A_i \in \mathcal{F} \quad \forall i \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

Пример

Комментарий. - расписано достаточно подробно, на лекции было сказано очень много словами

Вернуться к содержанию

Рассмотрим систему всех открытых подмножеств $\mathbb{R}$. Проверим, какие операции сохраняют открытость.

1. Объединение любого семейства открытых множеств открыто.
Пусть A_α открыто для каждого $\alpha \in I$ и

$$A = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Здесь множество индексов I может быть конечным, счётным или несчётным. Возьмём произвольную точку $x \in A$. По определению объединения

$$\exists \alpha_0 \in I \colon x \in A_{\alpha_0}.$$

Поскольку A_{α_0} открыто, существует $\delta_0 > 0$, такое что

$$U_{\delta_0}(x) = (x - \delta_0;\, x + \delta_0) \subseteq A_{\alpha_0}.$$

Выберем $\delta = \delta_0$. Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_{\alpha_0} \subseteq A.$$

Таким образом, у каждой точки $x \in A$ есть окрестность, целиком содержащаяся в A. Следовательно, A открыто.
Комментарий. Радиус δ берётся из открытости A_{α_0}: отдельная числовая формула для него не нужна. Для разных точек x радиусы могут быть разными.

2. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.
Пусть $A_1, \ldots, A_n$ открыты и

$$A = \bigcap_{i=1}^{n} A_i.$$

Если $A = \varnothing$, то оно открыто. Иначе возьмём произвольную точку $x \in A$. Для каждого i имеем $x \in A_i$, поэтому

$$\exists \delta_i > 0 \colon U_{\delta_i}(x) \subseteq A_i.$$

Выберем

$$\delta = \min\{\delta_1, \ldots, \delta_n\} > 0.$$

Тогда

$$U_\delta(x) \subseteq A_i \quad \forall i = 1, \ldots, n,$$

следовательно,

$$U_\delta(x) \subseteq \bigcap_{i=1}^{n} A_i = A.$$

Значит, A открыто.

3. Счётное пересечение открытых множеств не обязательно открыто.
Рассмотрим открытые интервалы

$$A_n = \left(1 - \frac{1}{n};\, 2 + \frac{1}{n}\right), \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n};\, 2 + \frac{1}{n}\right) = [1; 2].$$

Вернуться к содержанию

Действительно, все точки отрезка $[1;2]$ принадлежат каждому A_n, поскольку

$$1 - \frac{1}{n} < 1 \leqslant x \leqslant 2 < 2 + \frac{1}{n}.$$

Если $x < 1$, выберем n так, чтобы $\dfrac{1}{n} < 1 - x$; тогда $x \notin A_n$. Если $x > 2$, выберем n так, чтобы $\dfrac{1}{n} < x - 2$; тогда также $x \notin A_n$.

Полученный отрезок $[1;2]$ не открыт: любая окрестность точки 1 содержит точки, меньшие 1, которые не входят в отрезок.

Комментарий. Для бесконечного семейства положительных радиусов их инфимум может равняться нулю. Например, в точке $x = 1$ можно взять $\delta_n = \dfrac{1}{n}$, но

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} \delta_n = 0.$$

Поэтому выбрать общий положительный радиус, как в конечном случае, здесь нельзя.

Вывод. Система открытых множеств на $\mathbb{R}$ замкнута относительно произвольных объединений и конечных пересечений, но не замкнута относительно счётных пересечений. Поэтому она не является σ-алгеброй.

3.1.2 Свойства вероятностной меры

Свойства вероятностной меры

- Нормированность: $\mathsf{P}(\Omega) = 1$.
- Вероятность невозможного события: $\mathsf{P}(\varnothing) = 0$.
- *(Отсылка к линейности:* $\mathsf{P}(\varnothing) = 0 \implies f(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}) = \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta f(\boldsymbol{y})$*).*
- **Аддитивность:** для несовместных событий (т.е. $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \varnothing$):

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \sqcup \mathcal{B}) = \mathsf{P}(\mathcal{A}) + \mathsf{P}(\mathcal{B}),$$

  где $\sqcup$ — дизъюнктивное объединение.

3.2 Дискретные модели

Конечное пространство исходов

Пусть Ω — конечное множество. Тогда:

$$\mathcal{F} = 2^{\Omega} \implies \forall \omega \in \Omega\colon \{\omega\} \in \mathcal{F}, \quad |\mathcal{F}| = 2^{|\Omega|}.$$

Задание вероятностей исходов и событий

Как задается P? Достаточно задать вероятности каждого исхода:

$$\forall \omega \in \Omega\colon \mathsf{P}(\omega).$$

Тогда для любого события $\mathcal{A} \in \mathcal{F}$ ($\mathcal{A} \subset \Omega$) вероятность равна сумме вероятностей входящих в него исходов:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \mathsf{P}(\omega).$$

3.2.1 Классические дискретные модели

Определение

Классическая модель — это дискретная модель, в которой все исходы равновероятны: $\mathsf{P}(\omega) = \text{const}$.

Найдем эту константу из свойства нормированности:

$$1 = \mathsf{P}(\Omega) = \mathsf{P}\left(\bigsqcup_{i=1}^{|\Omega|} \{\omega_i\}\right) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} \mathsf{P}(\omega_i) = |\Omega| \cdot \text{const} \implies \text{const} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Следовательно, вероятность любого события в классической модели:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \mathsf{P}(\omega) = \sum_{\omega \in \mathcal{A}} \frac{1}{|\Omega|} = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|}$$

Пример: Два кубика в классической модели

- Различимые кубики: $\omega = (i_1, i_2)$, $\quad |\Omega| = 36$.

$$\mathcal{F} = 2^{\Omega}, \quad \mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{36}$$

- Неразличимые кубики: $\omega = \{i_1, i_2\}$, $\quad |\Omega| = 21$.

$$\mathcal{F} = 2^{\Omega}, \quad \mathsf{P}(\omega) \neq \text{const} \quad \text{(модель перестает быть классической!)}$$

Урновая схема: выбор с возвращением

Есть N шариков: M — красных (1), $N - M$ — черных (0). Вытаскиваем n шариков с возвращением. Какова вероятность вытащить ровно k красных шариков (в любом порядке)?

Решение

Если мы обозначим элементарный исход как:

$$\omega = (i_1, \ldots, i_n), \quad i_j \in \{0, 1\}$$

то исходы перестанут быть равновероятными.
Рассмотрим элементарный исход как упорядоченный набор вытащенных шариков:

$$\omega = (i_1, \ldots, i_n), \quad i_j \in \{1, \ldots, N\}$$

где номера $1, \ldots, M$ — красные, а $M + 1, \ldots, N$ — черные шары.
Общее число исходов:

$$|\Omega| = N^n$$

Число благоприятных исходов (выбираем k позиций для красных шаров из n возможных):

$$|\mathcal{A}| = C_n^k \cdot M^k \cdot (N-M)^{n-k}$$

Вероятность события:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{|\mathcal{A}|}{|\Omega|} = \frac{C_n^k \cdot M^k \cdot (N-M)^{n-k}}{N^n} = C_n^k \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

Если обозначить $p = \dfrac{M}{N}$, получим классическую формулу Бернулли:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = C_n^k \, p^k (1-p)^{n-k}$$

3.2.2 Неклассические дискретные модели

Схема испытаний Бернулли

Обозначается $\mathrm{Bern}(n, p)$, где $n \in \mathbb{N}$ — число независимых испытаний, $p \in (0;1)$ — вероятность успеха в каждом испытании. Исход каждого испытания: 0 (неудача) или 1 (успех).
Элементарный исход — вектор результатов:

$$\omega = (i_1, \ldots, i_n), \quad i_j \in \{0,1\} \implies |\Omega| = 2^n.$$

Вероятность конкретного исхода ω:

$$\mathsf{P}(\omega) = p^{\sum\limits_{j=1}^{n} i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum\limits_{j=1}^{n} i_j}.$$

При $p \neq \dfrac{1}{2}$ исходы не равновероятны.

Доказательство

Проверим нормированность:

$$\begin{aligned}
\sum_{\omega \in \Omega} \mathsf{P}(\omega) &= \sum_{\omega \in \Omega} p^{\sum\limits_{j=1}^{n} i_j} \cdot (1-p)^{n - \sum\limits_{j=1}^{n} i_j} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\omega:\ \sum\limits_{j=1}^{n} i_j = k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, p^k (1-p)^{n-k} \\
&= (p + (1-p))^n = 1^n = 1.
\end{aligned}$$

3.3 Недискретные модели

3.3.1 Геометрическая вероятность

Если $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ имеет бесконечное (несчетное) число исходов, то вероятности задаются через меру (длину, площадь, объем).

Определение

Пусть $\Omega = [0;1]$. Из-за наличия неизмеримых множеств $\mathcal{F} \neq 2^\Omega$, поэтому вероятность попадания в измеримое множество $\mathcal{A} \subset \Omega$ определяется как:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{\lambda(\mathcal{A})}{\lambda(\Omega)} = \lambda(\mathcal{A}),$$

где $\lambda(\mathcal{A})$ — мера Лебега множества $\mathcal{A}$.

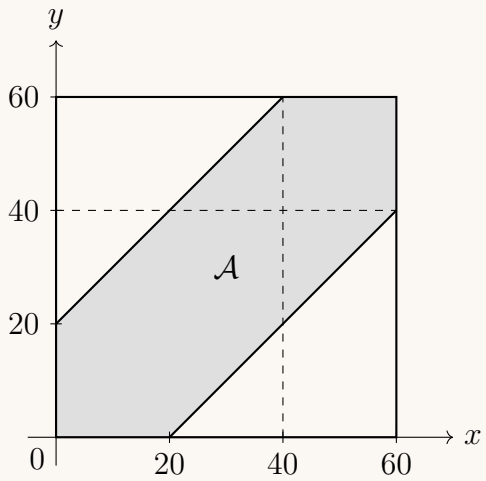
Задача о встрече

Два человека независимо и равномерно выбирают время прихода с 12:00 до 13:00. Каждый ждёт другого не более 20 минут. Найти вероятность встречи.
Решение. Пусть x и y — время прихода в минутах после 12:00. Тогда

$$\Omega = [0;60] \times [0;60].$$

Событие встречи:

$$\mathcal{A} = \{(x,y) \in \Omega \colon |x - y| \leqslant 20\}.$$



$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \frac{S(\mathcal{A})}{S(\Omega)} = \frac{60^2 - 2 \cdot \frac{40^2}{2}}{3600} = \frac{2000}{3600} = \frac{5}{9}.$$

Замечание

$\mathcal{F}$ - множество подмножеств Ω, для которых определена S (площадь)

Вернуться к содержанию

4 Свойства вероятности и основные формулы

4.1 σ Аддитивность

Определение

Если мы возьмем счетный набор событий $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, (счетное количество событий)
причем дизъюнктивное объединение тоже является событием

$$\mathcal{A} = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i \in \mathcal{F}$$

тогда

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}) = \mathsf{P}\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{A}_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathsf{P}(\mathcal{A}_i).$$

Это счетная сумма (аддитивность).

Замечание

Обычная аддитивность

$$\mathsf{P}\left(\mathcal{A}_1 \sqcup \dots \sqcup \mathcal{A}_n\right) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_1) + \dots + \mathsf{P}(\mathcal{A}_n).$$

4.2 Условная вероятность

Определение

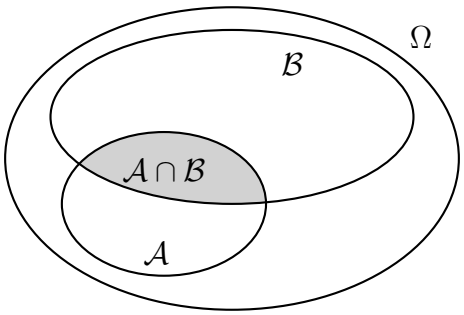
Пусть $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ и $\mathsf{P}(\mathcal{B}) \neq 0$. Условной вероятностью события $\mathcal{A}$ при условии события $\mathcal{B}$ называется число

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{\mathsf{P}(\mathcal{B})}.$$

Обоснование в классической модели.

Пусть $\mathsf{P}(\mathcal{B}) > 0$. Если известно, что событие $\mathcal{B}$ произошло, то остаются только исходы из $\mathcal{B}$, которые по-прежнему равновероятны. Из них событию $\mathcal{A}$ благоприятствуют исходы из $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$. Поэтому

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|}{|\mathcal{B}|} = \frac{|\mathcal{A} \cap \mathcal{B}|/|\Omega|}{|\mathcal{B}|/|\Omega|} = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{\mathsf{P}(\mathcal{B})}.$$



Пример: Условная вероятность при броске двух костей

Бросаются две игральные кости Обозначим через Σ сумму выпавших очков
Если $\Sigma = 6$, возможны исходы

$$\{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}.$$

$$\mathsf{P}(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 6) = \frac{\mathsf{P}\left(\{(2,4),(4,2)\}\right)}{\mathsf{P}\left(\{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}\right)} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5}.$$

Если $\Sigma = 4$, возможны исходы

$$\{(1,3),(2,2),(3,1)\}.$$

$$\mathsf{P}(\text{есть двойка} \mid \Sigma = 4) = \frac{\mathsf{P}\left(\{(2,2)\}\right)}{\mathsf{P}\left(\{(1,3),(2,2),(3,1)\}\right)} = \frac{1/36}{3/36} = \frac{1}{3}.$$

4.3 Формула полной вероятности

Определение

Пусть $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots \mathcal{A}_n \in \mathcal{F}$, причем

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_k) \neq 0, \qquad \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k = \Omega.$$

Тогда

$$\mathsf{P}(\mathcal{B}) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_k) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_k).$$

Пример

Есть две урны:

- в первой — 3 красных и 2 чёрных шара;
- во второй — 1 красный и 4 чёрных шара.

Сначала равновероятно выбирают одну из урн, затем случайно вытаскивают из неё один шар. Найти вероятность того, что шар красный.

Решение

Обозначим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбрана первая урна}\}, \qquad \mathcal{A}_2 = \{\text{выбрана вторая урна}\},$$

$$\mathcal{B} = \{\text{вытащен красный шар}\}.$$

События $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ несовместны и образуют полную группу:

$$\mathcal{A}_1 \sqcup \mathcal{A}_2 = \Omega, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{A}_1) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_2) = \frac{1}{2}.$$

Условные вероятности вытащить красный шар:

$$\mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) = \frac{3}{5}, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) = \frac{1}{5}.$$

По формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned}\mathsf{P}(\mathcal{B}) &= \mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_1) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_1) + \mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}_2) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_2) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{5}.\end{aligned}$$

4.4 Формула умножения вероятности

Определение

3 красных, 4 черных шариков, вытаскиваем последовательно

$$\mathsf{P}(\text{черный -> черный -> красный}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5}$$

Доказательство

Пусть $\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{n-1}) > 0$. По определению условной вероятности:

$$\mathsf{P}(B \mid A) = \frac{\mathsf{P}(A \cap B)}{\mathsf{P}(A)} \implies \mathsf{P}(A \cap B) = \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(B \mid A).$$

Последовательно применяя эту формулу, получаем

$$\begin{aligned}&\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_n) \\ &= \mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{n-1})\mathsf{P}(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{n-1}) \\ &= \cdots = \mathsf{P}(\mathcal{A}_1)\mathsf{P}(\mathcal{A}_2 \mid \mathcal{A}_1) \cdot \ldots \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_n \mid \mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{n-1}).\end{aligned}$$

При подстановке условных вероятностей дробями множители последовательно сокращаются:

$$\begin{aligned}&\mathsf{P}(\mathcal{A}_1) \cdot \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2)}{\mathsf{P}(\mathcal{A}_1)} \cdot \ldots \cdot \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_n)}{\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{n-1})} \\ &= \mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{A}_n).\end{aligned}$$

4.5 Формула Байеса

Формула Байеса

Пусть события $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \ldots$:

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i = \Omega, \qquad \mathsf{P}(\mathcal{B}_i) \neq 0.$$

Тогда для события $\mathcal{A}$, такого что $\mathsf{P}(\mathcal{A}) \neq 0$, выполняется

$$\mathsf{P}(\mathcal{B}_k \mid \mathcal{A}) = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}_k)}{\mathsf{P}(\mathcal{A})} = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}_k) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{B}_k)}{\sum\limits_{i=1}^{\infty} \mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}_i) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{B}_i)}.$$

Для конечной полной группы из n событий Σ берётся от 1 до n.

4.6 Независимость событий

Определение

События $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathcal{F}$ называются **независимыми**, если

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \mathsf{P}(\mathcal{A}) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{B}).$$

Обозначение:

$$\mathcal{A} \perp\!\!\!\perp \mathcal{B}.$$

Если $\mathsf{P}(\mathcal{B}) > 0$, это равносильно условию

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \mid \mathcal{B}) = \frac{\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B})}{\mathsf{P}(\mathcal{B})} = \mathsf{P}(\mathcal{A}).$$

То есть наступление события $\mathcal{B}$ не меняет вероятность события $\mathcal{A}$.

4.6.1 Попарная независимость и независимость в совокупности

Попарная независимость

События $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_n$ называются **попарно независимыми**, если

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_i) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_j) \qquad \forall\, 1 \leqslant i < j \leqslant n.$$

Независимость в совокупности

События $\mathcal{A}_1, \ldots, \mathcal{A}_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого $k \in \{2, \ldots, n\}$ и любых индексов

$$1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$$

выполняется

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_{i_1} \cap \cdots \cap \mathcal{A}_{i_k}) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_{i_1}) \cdot \ldots \cdot \mathsf{P}(\mathcal{A}_{i_k}).$$

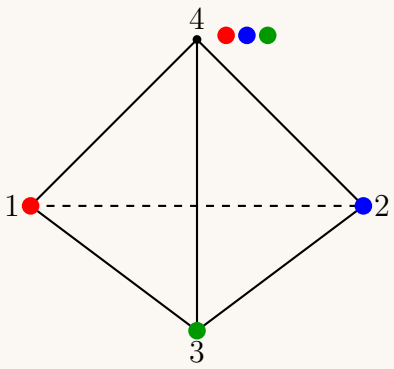
То есть равенство проверяется для любой выбранной группы событий, а не только для пар.

Замечание

Из независимости в совокупности следует попарная независимость. Обратное утверждение в общем случае неверно.

Пример Бернштейна

Равновероятно выбирается одна из четырёх вершин тетраэдра



Получаем классическую модель:

$$\Omega = \{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}, \qquad \mathsf{P}(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}.$$

Рассмотрим события:

$$\mathcal{A}_1 = \{\text{выбранная вершина имеет красную отметку}\} = \{\omega_1,\omega_4\},$$
$$\mathcal{A}_2 = \{\text{выбранная вершина имеет синюю отметку}\} = \{\omega_2,\omega_4\},$$
$$\mathcal{A}_3 = \{\text{выбранная вершина имеет зелёную отметку}\} = \{\omega_3,\omega_4\}.$$

Каждое событие содержит два исхода, поэтому

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_1) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_2) = \mathsf{P}(\mathcal{A}_3) = \frac{1}{2}.$$

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_i \cap \mathcal{A}_j) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \mathsf{P}(\mathcal{A}_i)\mathsf{P}(\mathcal{A}_j), \qquad i \neq j.$$

Следовательно, события попарно независимы.

$$\mathsf{P}(\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2 \cap \mathcal{A}_3) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathsf{P}(\mathcal{A}_1)\mathsf{P}(\mathcal{A}_2)\mathsf{P}(\mathcal{A}_3).$$

Независимости в совокупности нет.

Пример: Формула умножения и независимость событий. Как их правильно отличать?

В урне 3 красных и 4 чёрных шара. Последовательно вытаскивают два шара. Обозначим события

$$\mathcal{A} = \{\text{первый шар чёрный}\}, \qquad \mathcal{B} = \{\text{второй шар чёрный}\}.$$

1. Без возвращения.
Если первый шар оказался чёрным, в урне осталось 3 чёрных шара из 6. Поэтому

$$\mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}) = \frac{3}{6}.$$

По формуле полной вероятности

$$\mathsf{P}(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{7}.$$

Следовательно,

$$\mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}) \neq \mathsf{P}(\mathcal{B}),$$

то есть события зависимы. По формуле умножения:

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \mathsf{P}(\mathcal{A}) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}.$$

2. С возвращением и перемешиванием.
Первый шар возвращают в урну и перемешивают её содержимое. Перед вторым вытаскиванием состав урны прежний, поэтому события независимы:

$$\mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A}) = \mathsf{P}(\mathcal{B}) = \frac{4}{7}.$$

Формула умножения принимает вид

$$\mathsf{P}(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) = \mathsf{P}(\mathcal{A}) \cdot \mathsf{P}(\mathcal{B}) = \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{16}{49}.$$

Формула умножения применима в обоих случаях. Независимость позволяет заменить условную вероятность $\mathsf{P}(\mathcal{B} \mid \mathcal{A})$ на $\mathsf{P}(\mathcal{B})$.

5 Системы множеств

5.1 Полукольцо

Определение

Система множеств S называется полукольцом, если

1) $\varnothing \in S$
2) $A, B \in S$, то $A \cap B \in S$ - Замкнутость относительно операции пересечения
3) $A, B \in S$, то $\exists A_1, ..., A_n \in S$:
   $\mathrm{A} \setminus \mathrm{B} = \bigsqcup_{i=1}^{n} \mathcal{A}_i$

Пример

Промежутки на $\mathbb{R}$ Рассмотрим систему S всех промежутков на $\mathbb{R}$,
Проверим свойства полукольца

1) $S \neq \varnothing$, поскольку, например, $[0; 8] \in S$.
2) Пересечение двух промежутков является промежутком либо пустым множеством. Следовательно,

$$A, B \in S \implies A \cap B \in S.$$

3) Разность двух промежутков представляется как объединение не более двух непересекающихся промежутков.

Например, пусть

$$A = [0; 8], \qquad B = [1; 3).$$

Тогда

$$A \setminus B = [0; 1) \sqcup [3; 8]$$

Обозначив

$$A_1 = [0; 1), \qquad A_2 = [3; 8],$$

получаем

$$A \setminus B = A_1 \sqcup A_2, \qquad A_1, A_2 \in S, \qquad A_1 \cap A_2 = \varnothing.$$

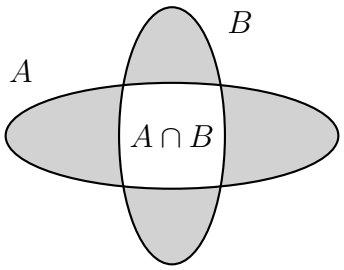
Таким образом, система S является полукольцом

5.1.1 Симметрическая разность

Определение

Симметрической разностью множеств A и B называется множество элементов, принадлежащих ровно одному из этих множеств:

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \sqcup (B \setminus A).$$



5.2 Кольцо

Определение

Система множеств R называется **кольцом**, если

1) $\varnothing \neq R$;

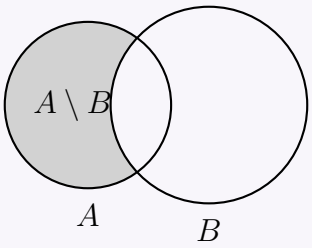
2) $\forall\ A, B \in R$ выполняется

$$A \cap B \in R, \qquad A \triangle B \in R.$$

Замечание

Кольцо замкнуто относительно всех операций

$$A, B \in R \implies A \cup B \in R, \qquad A \setminus B \in R$$



Замечание

Любое кольцо является полукольцом. Проверим условия:

1) $\varnothing \in R$, поэтому $R \neq \varnothing$.

2) Если $A, B \in R$, то $A \cap B \in R$ - верно

3) Если $A, B \in R$, то $A \setminus B \in R$. Поэтому достаточно взять $A_1 = A \setminus B$:

$$A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^{1} A_i, \qquad A_1 \in R.$$

Замечание

Пусть $S = \{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — полукольцо. Положим

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha.$$

Тогда

$$S \subset 2^\Omega.$$

В частности, существует кольцо R, содержащее S: можно взять $R = 2^\Omega$

$$S \subset R = 2^\Omega.$$

Вывод: если есть полукольцо, всегда есть кольцо, которое содержит данное полукольцо

5.3 Наименьшее кольцо

Определение

Пусть χ — система множеств. Кольцо $R(\chi)$ называется **наименьшим кольцом, содержащим** χ, если

1) $\chi \subset R(\chi)$;

2) $\forall\ R_1$, кольца: если $\chi \subset R_1$, то верно

$$R(\chi) \subset R_1.$$

5.3.1 Существование наименьшего кольца

Теорема

Для любой системы множеств χ существует наименьшее кольцо $R(\chi)$, содержащее χ

Доказательство

1) Хотя бы одно кольцо, содержащее χ, существует:

$$\Omega = \bigcup_{A_i \in \chi} A_i, \qquad R_1 = 2^{\Omega}$$

2) Рассмотрим все кольца подмножеств Ω, содержащие χ, и обозначим их $\{R_\alpha\}_{\alpha \in I}$. Положим

$$R(\chi) = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha$$

Проверим свойства $R(\chi)$.

I. $R(\chi)$ — **кольцо.**

1) Поскольку $\varnothing \in R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$, имеем

$$\varnothing \in \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R(\chi).$$

2) Пусть $A, B \in R(\chi)$. Тогда

$$A, B \in R_\alpha \qquad \forall \alpha \in I.$$

Каждая система R_α является кольцом, поэтому

$$A \cap B \in R_\alpha, \qquad A \triangle B \in R_\alpha \qquad \forall \alpha \in I.$$

Следовательно,

$$A \cap B \in R(\chi), \qquad A \triangle B \in R(\chi).$$

II. $\chi \subset R(\chi)$
Поскольку $\chi \subset R_\alpha$ для каждого $\alpha \in I$,

$$\chi \subset \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha = R(\chi).$$

III. $R(\chi)$ — **наименьшее такое кольцо.**
Пусть R_0 — произвольное кольцо, содержащее χ:

$$\chi \subset R_0.$$

Рассмотрим

$$R_0' = \{A \in R_0 \colon A \subset \Omega\}.$$

Тогда $\chi \subset R_0'$. Если $A,B \in R_0'$, то

$$A = A_0, \quad B = B_0, \qquad A_0,B_0 \in R_0, \quad A_0,B_0 \subset \Omega.$$

Поэтому

$$A \cap B = (A_0 \cap B_0) \cap \Omega \in R'_0,$$

$$A \triangle B = (A_0 \cap \Omega) \triangle (B_0 \cap \Omega) = (A_0 \triangle B_0) \cap \Omega \in R'_0,$$

так как $A_0 \triangle B_0 \in R_0$ и $A_0 \triangle B_0 \subset \Omega$. Следовательно, R'_0 — кольцо подмножеств Ω, содержащее χ, то есть

$$\exists \alpha_0 \in I \colon R'_0 = R_{\alpha_0}.$$

Следовательно,

$$R(\chi) = \bigcap_{\alpha \in I} R_\alpha \subset R_{\alpha_0} = R'_0 \subset R_0.$$

5.4 Наименьшее кольцо, содержащее полукольцо

Теорема

Пусть S — полукольцо. Тогда

$$R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ A_i \in S \right\}.$$

Доказательство

Обозначим множество из правой части как $K = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \;\middle|\; A_i \in S \right\}$. Нам нужно доказать два включения: $K \subset R(S)$ и $R(S) \subset K$.

1. Включение $K \subset R(S)$.

Возьмем произвольный элемент $x \in K$. По определению множества K, x представим в виде дизъюнктного объединения конечного числа элементов полукольца:

$$x = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i, \quad A_i \in S.$$

Поскольку $S \subset R(S)$ (по определению наименьшего кольца), каждый $A_i \in R(S)$. Так как $R(S)$ — кольцо, оно замкнуто относительно конечных объединений, следовательно, $x \in R(S)$. Включение доказано.

2. Включение $R(S) \subset K$.

Чтобы доказать это включение, достаточно показать, что K само является кольцом. Так как K содержит S (достаточно взять $n = 1$), а $R(S)$ — *наименьшее* кольцо, содержащее S, из того, что K — кольцо, мгновенно последует $R(S) \subset K$.

Для доказательства того, что K — кольцо, нам понадобится вспомогательная лемма.

5.5 Лемма о разности элементов полукольца

Лемма

Если $A, B_1, B_2, \ldots, B_m \in S$, то существуют такие $A_1, A_2, \ldots, A_n \in S$, что:

$$A \setminus B_1 \setminus B_2 \setminus \cdots \setminus B_m = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Доказательство леммы

Доказывать будем по индукции по m.

База индукции ($m = 1$)**:**

Утверждение $A \setminus B_1 = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$ выполняется по определению полукольца (свойство разности).

Шаг индукции:

Пусть утверждение верно для m. Докажем для $m+1$.

$$A \setminus B_1 \setminus \cdots \setminus B_m \setminus B_{m+1} = \left(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\right) \setminus B_{m+1} = \bigsqcup_{i=1}^{n} (A_i \setminus B_{m+1}).$$

Так как $A_i \in S$ и $B_{m+1} \in S$, по определению полукольца разность $A_i \setminus B_{m+1}$ представима в виде $\bigsqcup_{j=1}^{k_i} C_{ij}$, где $C_{ij} \in S$. Тогда:

$$\bigsqcup_{i=1}^{n} (A_i \setminus B_{m+1}) = \bigsqcup_{i=1}^{n} \left(\bigsqcup_{j=1}^{k_i} C_{ij}\right) = \bigsqcup_{i,j} C_{ij}.$$

Получили дизъюнктивное объединение конечного числа элементов из S. Лемма доказана.

Продолжение доказательства теоремы (проверка, что K — кольцо)

1) $\varnothing \in K$, так как $S \subset K$ и $\varnothing \in S$.

2) Пусть $P, Q \in K$. Докажем, что $P \cap Q \in K$ и $P \triangle Q \in K$.

   По определению K, элементы P и Q имеют вид:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^{n} P_i, \quad Q = \bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j, \qquad P_i, Q_j \in S.$$

   Пересечение:

$$P \cap Q = \left(\bigsqcup_{i=1}^{n} P_i\right) \cap \left(\bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j\right) = \bigsqcup_{i=1}^{n} \bigsqcup_{j=1}^{m} (P_i \cap Q_j).$$

   Обозначим $D_{ij} = P_i \cap Q_j$. Так как S замкнуто относительно пересечений, $D_{ij} \in S$. Значит, $P \cap Q = \bigsqcup_{i,j} D_{ij} \in K$.

Вернуться к содержанию

Симметрическая разность:
Рассмотрим сначала разность $P \setminus Q$:

$$P \setminus Q = \left(\bigsqcup_{i=1}^{n} P_i\right) \setminus \left(\bigsqcup_{j=1}^{m} Q_j\right) = \bigsqcup_{i=1}^{n} (P_i \setminus Q_1 \setminus Q_2 \setminus \cdots \setminus Q_m).$$

По доказанной лемме, каждый элемент $P_i \setminus Q_1 \setminus \cdots \setminus Q_m$ представим как $\bigsqcup_{\ell=1}^{W_i} F_{i\ell}$, где $F_{i\ell} \in S$. Отсюда $P \setminus Q = \bigsqcup_{i,\ell} F_{i\ell} \in K$.

Аналогично расписывается $Q \setminus P$:

$$Q \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^{m} (Q_j \setminus P_1 \setminus \cdots \setminus P_n) = \bigsqcup_{j=1}^{m} \bigsqcup_{k=1}^{T_j} E_{jk} \in K, \quad E_{jk} \in S.$$

Тогда симметрическая разность:

$$P \triangle Q = (P \setminus Q) \sqcup (Q \setminus P) = \left(\bigsqcup_{i,\ell} F_{i\ell}\right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j,k} E_{jk}\right) \in K.$$

Мы доказали, что K — кольцо. Следовательно, $R(S) = K$. Теорема полностью доказана.

5.6 σ-кольца и δ-кольца

δ-кольцо

δ-кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного пересечения:

$$A_1, A_2, \cdots \in R \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

σ-кольцо

σ-кольцом называется кольцо, замкнутое относительно счетного объединения:

$$A_1, A_2, \cdots \in R \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in R.$$

Свойство вложенности

Любое σ-кольцо является δ-кольцом (σ-кольцо $\implies$ δ-кольцо).

Доказательство

Пусть R — σ-кольцо и $A_1, A_2, \cdots \in R$. Рассмотрим их счетное пересечение. Восполь-

зуемся законами де Моргана:

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} (A_1 \cap A_i) = A_1 \setminus \left(A_1 \setminus \bigcap_{i=2}^{\infty} A_i \right) = A_1 \setminus \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i).$$

Проанализируем правую часть:

- $A_1 \setminus A_i \in R$, так как R — кольцо (замкнуто относительно разности).
- $\bigcup_{i=2}^{\infty} (A_1 \setminus A_i) \in R$, так как R — σ-кольцо (замкнуто относительно счетного объединения).
- Итоговая разность $A_1 \setminus (\dots)$ также принадлежит R, так как кольцо замкнуто относительно разности.

Следовательно, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in R$, что и требовалось доказать.

Пример

Обратное утверждение неверно: δ-кольцо $\not\Longrightarrow$ σ-кольцо.

В качестве контрпримера рассмотрим систему всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$. Эта система образует δ-кольцо, поскольку пересечение любого (в том числе счетного) числа ограниченных множеств остается ограниченным. Однако она не является σ-кольцом: счетное объединение ограниченных множеств может дать неограниченное множество.

5.7 Полуалгебра и алгебра

Единица системы множеств

Множество $X \in S$ называется **единицей** системы множеств S, если

$$A \subset X \qquad \forall A \in S.$$

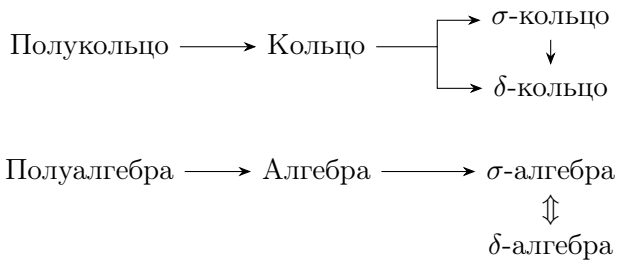
Полуалгебра

Полуалгебра — это полукольцо с единицей.

Алгебра

Алгебра — это кольцо с единицей.

5.8 Счётные операции над множествами



σ-алгебра с единицей Ω

Система $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ называется **σ-алгеброй с единицей Ω**, если

1) $\Omega \in \mathcal{F}$;

2) $\mathcal{F}$ замкнута относительно операций $\cap$, $\cup$, $\setminus$, $\triangle$:

$$A,B \in \mathcal{F} \implies A \star B \in \mathcal{F}, \qquad \star \in \{\cap, \cup, \setminus, \triangle\};$$

3) для любой последовательности $A_i \in \mathcal{F}$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}.$$

При этом

$$\varnothing = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{F}, \qquad \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{B_i}} \in \mathcal{F} \quad (B_i \in \mathcal{F}).$$

5.9 Наименьшая σ-алгебра

Определение

Пусть χ — система множеств, $\Omega = \bigcup\limits_{A \in \chi} A$. Наименьшая σ-алгебра $\sigma(\chi)$ определяется условиями:

1) $\chi \subset \sigma(\chi)$;

2) $\sigma(\chi)$ — σ-алгебра с единицей Ω;

3) для любой σ-алгебры $\mathcal{A}$ с той же единицей Ω

$$\chi \subset \mathcal{A} \implies \sigma(\chi) \subset \mathcal{A}.$$

Построение:

$$\sigma(\chi) = \bigcap_{\alpha} \mathcal{A}_{\alpha},$$

где $\mathcal{A}_{\alpha}$ — все σ-алгебры с единицей Ω, содержащие χ.

5.10 Принцип подходящих множеств

Задача

Для любого $A \in R(\chi)$ существует конечное покрытие элементами χ:

$$\exists A_1, \ldots, A_n \in \chi \colon A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Решение

Рассмотрим

$$R_0 = \left\{ A \in R(\chi) \;\middle|\; \exists A_1, \ldots, A_n \in \chi \colon A \subset \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right\}.$$

Тогда

$$R_0 \subset R(\chi), \qquad \chi \subset R_0, \qquad R_0 \text{ — кольцо.}$$

По минимальности $R(\chi)$:

$$R(\chi) \subset R_0 \quad \Longrightarrow \quad R_0 = R(\chi).$$

$$S \longrightarrow R(S) \longrightarrow \sigma(S), \qquad R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ A_i \in S \right\}.$$

5.11 Борелевская σ-алгебра

Определение

Борелевской σ-алгеброй на пространстве A называется наименьшая σ-алгебра, содержащая все открытые множества этого пространства. Обозначение: $\mathcal{B}(A)$.

5.11.1 Открытые множества на $\mathbb{R}$

Теорема

Любое открытое множество $A \subset \mathbb{R}$ представляется в виде конечного или счётного дизъюнктного объединения открытых интервалов:

$$A = \bigsqcup_{i \in I} (a_i; b_i), \qquad a_i, b_i \in \overline{\mathbb{R}},$$

где I — не более чем счётное множество индексов.

Доказательство

Введём на A отношение эквивалентности:

$$x \sim y \quad \Longleftrightarrow \quad [x; y] \subset A.$$

Здесь $[x; y]$ — отрезок между x и y.

1) Рефлексивность: $x \sim x$ для всех $x \in A$.

2) Симметричность: $x \sim y \implies y \sim x$.

3) Транзитивность: $x \sim y,\ y \sim z \implies x \sim z$.

Разобьём A на классы эквивалентности:

$$A = \bigsqcup_{\alpha} A_\alpha.$$

1. A_α — **открытый интервал.** По определению отношения A_α является промежутком. Пусть, например, $A_\alpha = (a; b]$. Тогда $b \in A_\alpha \subset A$, поэтому существует $U_\varepsilon(b) \subset A$. Пусть $(b; b+\varepsilon) \subset A_\beta$. При достаточно малом $\varepsilon > 0$:

$$b - \frac{\varepsilon}{2} \sim b + \frac{\varepsilon}{2},$$

что противоречит тому, что b — правый конец A_α.
2. Классов не более чем счётное число. В каждом $(a_\alpha; b_\alpha)$ выберем рациональное число:

$$q_\alpha \in \mathbb{Q} \cap (a_\alpha; b_\alpha).$$

Интервалы не пересекаются, поэтому выбранные числа различны.

5.11.2 Порождающие системы

Теорема

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbb{R}) &= \sigma\big(\{(a;b)\}_{a,b\in\mathbb{R}}\big) = \mathcal{B}_2\\ &= \sigma\big(\{[a;b]\}_{a,b\in\mathbb{R}}\big) = \mathcal{B}_3\\ &= \sigma\big(\{(-\infty;x]\}_{x\in\mathbb{R}}\big) = \mathcal{B}_4\\ &= \sigma\big(\{(a;b)\}_{a,b\in\mathbb{Q}}\big) = \mathcal{B}_5.\end{aligned}$$

Доказательство

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}_4$**.** Так как $(x; +\infty)$ открыто, то

$$(-\infty; x] = \mathbb{R} \setminus (x; +\infty) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Следовательно, $\mathcal{B}_4 \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
Обратно, $(y; x] \in \mathcal{B}_4$ для всех x,$y \in \mathbb{R}$, и

$$(a_i; b_i) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a_i; b_i - \frac{1}{n}\right] \in \mathcal{B}_4.$$

Любое открытое множество — конечное или счётное объединение интервалов. Поэтому $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{B}_4$.
$\mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_5$**.** Очевидно, $\mathcal{B}_5 \subset \mathcal{B}_2$. Для любого $(a; b)$ выберем

$$a_n, b_n \in \mathbb{Q}, \qquad a_n \downarrow a, \qquad b_n \uparrow b.$$

Тогда

$$(a; b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n; b_n) \in \mathcal{B}_5.$$

Следовательно, $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{B}_5$.

Пример

$$S = \big\{(a;b],\ (a;+\infty),\ (-\infty;b],\ \mathbb{R} \ \big|\ a,b \in \mathbb{R}\big\}.$$

Для этой системы $\sigma(S) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

6 Случайные величины

Эмоции = результат − ожидания.

Пусть $(\Omega,\mathcal{F},\mathsf{P})$ — вероятностное пространство. Идея: случайная величина — числовая характеристика случайного эксперимента.

Определение

Функция $\xi\colon \Omega \to \mathbb{R}$ называется **случайной величиной**, если

$$\xi^{-1}\big((-\infty;x]\big) \in \mathcal{F} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентная запись:

$$\{\omega \in \Omega\colon \xi(\omega) \leqslant x\} \in \mathcal{F} \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентное условие:

$$\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F} \qquad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Здесь $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — наименьшая σ-алгебра, содержащая промежутки на $\mathbb{R}$, в частности $(y;x]$, $(y;x)$, $[y;x]$, $[y;x)$.

Температура

Пусть $t(\omega)$ — температура в градусах Цельсия. Рассматриваем вероятность $\mathsf{P}\{t(\omega) > 25\}$. Соответствующее событие:

$$\begin{aligned}\{\omega \in \Omega\colon t(\omega) > 25\} &= t^{-1}\big((25;+\infty)\big)\\ &= \Omega \setminus t^{-1}\big((-\infty;25]\big) \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

6.1 Распределение случайной величины

Вероятностная мера на числовой прямой

Вероятностной мерой на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ называется функция $Q\colon \mathcal{B}(\mathbb{R}) \to [0;1]$, для которой $Q(\mathbb{R}) = 1$ и для любых попарно непересекающихся $B_1,B_2,\ldots \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполняется

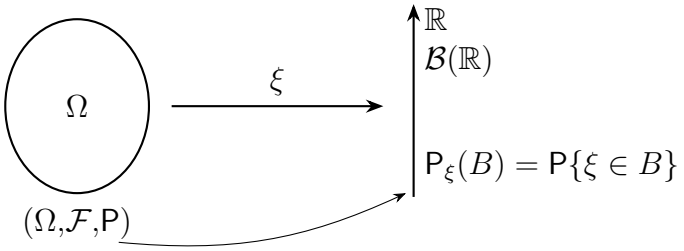
$$Q\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} Q(B_i).$$

Определение

Распределением случайной величины ξ называется вероятностная мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R})$,

определённая равенством

$$\mathsf{P}_\xi(B) = \mathsf{P}\{\omega \in \Omega\colon \xi(\omega) \in B\}, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$



6.2 Дискретные распределения

Определение

Случайная величина ξ имеет **дискретное распределение**, если существует конечное или счётное множество $\{x_i\}_{i\in I}$, такое что

$$\mathsf{P}\{\xi(\omega) \in \{x_i\}_{i\in I}\} = 1.$$

Распределение задаётся набором $\{(x_i; p_i)\}_{i\in I}$, где значения x_i различны и

$$p_i = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = x_i\}, \qquad p_i \geqslant 0, \qquad \sum_{i\in I} p_i = 1.$$

Для дискретного распределения $\{(x_i; p_i)\}_i$:

$$\mathsf{P}_\xi(B) = \sum_{j\colon x_j \in B} p_j, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Сумма очков двух кубиков

$$\omega = (i_1, i_2), \qquad i_j \in \{1, \ldots, 6\}, \qquad \xi(\omega) = i_1 + i_2.$$

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$\mathsf{P}\{\xi(\omega) = 2\} = \frac{1}{36}.$$

6.2.1 Бернуллиевское распределение

Определение

Смысл: Результат одного испытания: 1 — успех, 0 — неудача

x_i	0	1
p_i	$1-p$	p

6.2.2 Биномиальное распределение

Определение

$$\mathrm{Bin}(n;p), \qquad n \in \mathbb{N}, \quad p \in (0;1).$$
$$p_k = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k \in \{0,\ldots,n\}.$$

Смысл: число успехов в схеме испытаний Бернулли.

$$\omega = (i_1,\ldots,i_n), \qquad i_j \in \{0;1\}, \qquad \xi(\omega) = i_1 + \cdots + i_n.$$

При $k \in \{0,\ldots,n\}$:

$$p_k = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = k\} = \sum_{\omega:\ \sum_{j=1}^n i_j = k} \mathsf{P}(\omega)$$
$$= \sum_{\omega:\ \sum_{j=1}^n i_j = k} p^k (1-p)^{n-k} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \big(p + (1-p)\big)^n = 1.$$

Пример

При $n = 10^4$, $p = 0{,}003$:

$$\mathsf{P}\{\xi \leqslant 5\} = \sum_{k=0}^{5} C_{10^4}^k \, 0{,}003^k \cdot 0{,}997^{10^4-k}.$$

6.2.3 Пуассоновское распределение

Определение

$$\mathrm{Poiss}(\lambda), \qquad \lambda > 0.$$
$$x_k = k \in \{0,1,2,\ldots\}, \qquad p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Пояснение. Здесь $p_k = \mathsf{P}\{\xi = k\}$ — вероятность значения k. Сумма $p_0 + p_1 + \cdots$ всех вероятностей должна равняться 1. Используем ряд экспоненты: $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k/k! = e^{\lambda}$.

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} e^{-\lambda} = 1.$$

Теорема Пуассона

Рассмотрим серию схем испытаний Бернулли:

$$\xi_n \sim \mathrm{Bin}(n;p_n), \qquad np_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \lambda, \qquad \eta \sim \mathrm{Poiss}(\lambda).$$

Тогда для каждого фиксированного $k = 0,1,2,\ldots$

$$\mathsf{P}\{\xi_n = k\} \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathsf{P}\{\eta = k\}.$$

Доказательство

$$\begin{aligned}\mathsf{P}\{\xi_n = k\} &= C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!\,k!}\, p_n^k (1-p_n)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \underbrace{\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}}_{\longrightarrow 1} \underbrace{(np_n)^k}_{\longrightarrow \lambda^k} \underbrace{\frac{(1-p_n)^n}{(1-p_n)^k}}_{\longrightarrow 1}.\end{aligned}$$

При этом

$$(1-p_n)^n = \left(\underbrace{(1-p_n)^{-1/p_n}}_{\longrightarrow e}\right)^{-np_n} \longrightarrow e^{-\lambda}.$$

Следовательно,

$$\mathsf{P}\{\xi_n = k\} \longrightarrow \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \lambda^k e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Обобщение

Пусть $\xi \sim \mathrm{Bin}(n;p)$, $\eta \sim \mathrm{Poiss}(\lambda)$, $np = \lambda$. Тогда

$$\big|\mathsf{P}\{\xi \in B\} - \mathsf{P}\{\eta \in B\}\big| \leqslant np^2 \qquad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

6.2.4 Геометрическое распределение

Определение

$$\mathrm{Geom}(p), \qquad p \in (0;1).$$

Смысл: номер первого успеха в бесконечной схеме испытаний Бернулли.

$$x_i = i \in \mathbb{N}, \qquad p_i = (1-p)^{i-1}p.$$

Пояснение. Здесь p — вероятность успеха в одном испытании, а p_i — вероятность первого успеха на i-м испытании. Складываем $p + (1-p)p + (1-p)^2p + \cdots$: это геометрическая прогрессия со знаменателем $1-p \in (0;1)$; сумма всех вероятностей равна 1:

$$\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1}p = p\sum_{i=1}^{\infty}(1-p)^{i-1} = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

6.3 Функция распределения

Определение

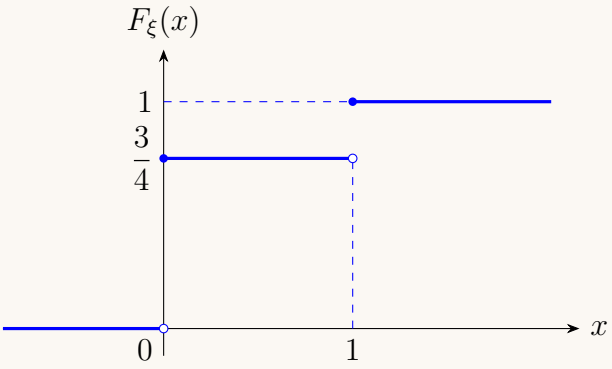
Функцией распределения случайной величины ξ называется функция

$$F_\xi(x) = \mathsf{P}\{\xi(\omega) \leqslant x\} = \mathsf{P}_\xi\big((-\infty;x]\big), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Пример

Пусть $\xi \sim \mathrm{Bern}(p)$, $p = \dfrac{1}{4}$.

$$\mathsf{P}\{\xi(\omega) \leqslant 0\} = \mathsf{P}\{\xi(\omega) = 0\} = \frac{3}{4}.$$



6.3.1 Свойства функции распределения

Теорема

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} F_\xi(x) = 1$, $\lim\limits_{x\to-\infty} F_\xi(x) = 0$.

2) F_ξ не убывает.

3) F_ξ непрерывна справа.

Непрерывность справа

По Гейне рассмотрим $x_n \downarrow x_0$. Положим

$$A_n = \xi^{-1}\big((-\infty; x_n]\big), \qquad A = \xi^{-1}\big((-\infty; x_0]\big).$$

Тогда

$$F_\xi(x_n) = \mathsf{P}\{\xi(\omega) \leqslant x_n\} = \mathsf{P}(A_n), \qquad F_\xi(x_0) = \mathsf{P}(A).$$

Поскольку $A_n \downarrow A$, по непрерывности сверху

$$\mathsf{P}(A_n) \longrightarrow \mathsf{P}(A), \qquad F_\xi(x_n) \longrightarrow F_\xi(x_0).$$

Следовательно, $\lim\limits_{x\to x_0+} F_\xi(x) = F_\xi(x_0)$.

Примечание

Для неубывающей, ограниченной и непрерывной справа функции F на полуинтервалах задаётся

$$m\big((a; b]\big) = F(b) - F(a).$$

Следствие из теоремы Каратеодори

Существует взаимно однозначное соответствие:

$$\text{вероятностные меры на } \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \longleftrightarrow \quad \text{функции распределения.}$$

6.4 Абсолютно непрерывное распределение

Определение

Распределение называется **абсолютно непрерывным**, если существует неотрицательная измеримая функция $p_\xi\colon \mathbb{R} \to [0; +\infty)$, называемая **плотностью распределения**, такая что

$$p_\xi(x) \geqslant 0, \qquad F_\xi(x) = \int_{-\infty}^{x} p_\xi(t)\ \mathrm{d}t.$$

При этом

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t)\ \mathrm{d}t = 1.$$

Эквивалентно, **плотность распределения** p_ξ задаёт вероятности попадания в борелевские множества:

$$\mathsf{P}\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \in B\} = \int_B p_\xi(x)\ \mathrm{d}x, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Абсолютная непрерывность функции распределения

Функция распределения F **абсолютно непрерывна**, если для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что для любого конечного семейства попарно непересекающихся интервалов $(a_i; b_i)$

$$\sum_{i=1}^{m} (b_i - a_i) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \sum_{i=1}^{m} \big(F(b_i) - F(a_i)\big) < \varepsilon.$$

Для функции распределения это условие равносильно существованию плотности. Непрерывности F самой по себе недостаточно.

Плотность и производная функции распределения

Плотность определяется однозначно с точностью до множества меры Лебега нуль: изменение её значений на таком множестве не меняет распределение. Для абсолютно непрерывной функции распределения

$$F'_\xi(x) = p_\xi(x) \qquad \text{почти всюду относительно меры Лебега.}$$

6.5 Сравнение случайных величин

Упражнение

Пусть ξ,η — случайные величины. Тогда

$$\{\omega\colon \xi(\omega) < \eta(\omega)\} \in \mathcal{F}.$$

Решение

Пусть $\mathbb{Q} = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$. Тогда

$$\begin{aligned}&\{\omega\colon \xi(\omega) < \eta(\omega)\}\\ &\quad= \bigcup_{n=1}^{\infty}\Bigg(\underbrace{\{\omega\colon \xi(\omega) < x_n\}}_{\in\mathcal{F}} \cap \underbrace{\{\omega\colon x_n < \eta(\omega)\}}_{\in\mathcal{F}}\Bigg) \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

6.6 Основные абсолютно непрерывные распределения

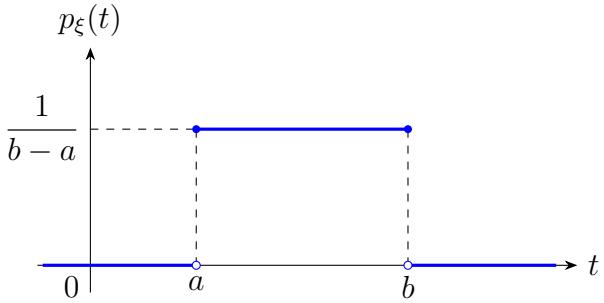
6.6.1 Равномерное распределение

Определение

Случайная величина ξ имеет **равномерное распределение** на отрезке $[a;b]$, где $a < b$, если её плотность имеет вид

$$p_\xi(t) = \frac{1}{b-a}\, I_{[a;b]}(t) = \begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a \leqslant t \leqslant b,\\ 0, & t \notin [a;b].\end{cases}$$

Обозначение: $\xi \sim \mathrm{U}[a;b]$. Здесь $I_A(t) = 1$ при $t \in A$ и $I_A(t) = 0$ при $t \notin A$.



6.6.2 Экспоненциальное распределение

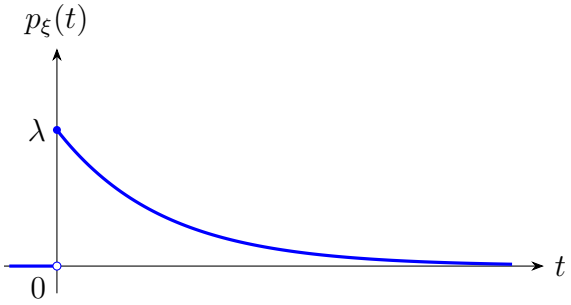
Определение

Случайная величина ξ имеет **экспоненциальное распределение** с параметром $\lambda > 0$, если её плотность имеет вид

$$p_\xi(t) = \lambda e^{-\lambda t} I_{[0;+\infty)}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \geqslant 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Обозначение: $\xi \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t)\, \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t}\, \mathrm{d}t = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^{+\infty} = 1.$$



6.6.3 Нормальное распределение

Определение

Случайная величина ξ имеет **нормальное распределение** с параметрами $a \in \mathbb{R}$ и $\sigma^2 > 0$, если её плотность равна

$$p_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left(-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad t \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0.$$

Обозначение: $\xi \sim N(a; \sigma^2)$. Распределение $N(0; 1)$ называется **стандартным нормальным**; его плотность равна

$$p_\xi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

Интеграл Гаусса

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Доказательство

Обозначим интеграл через C. Он положителен и конечен: при $|x| \geqslant 1$ имеем $e^{-x^2} \leqslant e^{-|x|}$. Тогда

$$\begin{aligned} C^2 &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

Перейдём к полярным координатам:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad r \geqslant 0, \quad 0 \leqslant \varphi < 2\pi.$$

Якобиан замены равен

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)}\right| = \left|\begin{vmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi\end{vmatrix}\right| = r.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} C^2 &= \int_0^{+\infty}\int_0^{2\pi} e^{-r^2} r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r \\ &= 2\pi\int_0^{+\infty} re^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \pi\int_0^{+\infty} e^{-u}\,\mathrm{d}u = \pi, \qquad u = r^2. \end{aligned}$$

Так как $C > 0$, получаем $C = \sqrt{\pi}$.

Нормировка нормальной плотности

При замене $y = (t-a)/(\sqrt{2}\,\sigma)$ имеем $\mathrm{d}t = \sqrt{2}\,\sigma\,\mathrm{d}y$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-a)^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = 1. \end{aligned}$$

6.7 Случайный вектор и совместная функция распределения

Случайный вектор

Случайным вектором называется вектор $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$, компоненты которого являются случайными величинами на одном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathsf{P})$.

Совместная функция распределения

Функцией распределения случайного вектора $\boldsymbol{\xi}$ называется функция

$$F_{\boldsymbol{\xi}}(x_1, \ldots, x_n) = \mathsf{P}\{\xi_1 \leqslant x_1, \ldots, \xi_n \leqslant x_n\}.$$

Иными словами,

$$F_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) = \mathsf{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}\{\omega : \xi_i(\omega) \leqslant x_i\}\right).$$

Она называется также **совместной функцией распределения** величин $\xi_1, \ldots, \xi_n$.

Свойства совместной функции распределения

1. $0 \leqslant F_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{x}) \leqslant 1$.
2. Предельный переход по одной координате даёт функцию распределения остальных координат. Для пары (ξ, η):

$$\lim_{x \to +\infty} F_{\xi,\eta}(x,y) = F_\eta(y), \quad \lim_{x \to -\infty} F_{\xi,\eta}(x,y) = 0,$$
$$\lim_{y \to +\infty} F_{\xi,\eta}(x,y) = F_\xi(x), \quad \lim_{y \to -\infty} F_{\xi,\eta}(x,y) = 0.$$

3. $F_{\boldsymbol{\xi}}$ не убывает по каждой координате.
4. Если $\boldsymbol{x}^{(k)} \downarrow \boldsymbol{x}^{(0)}$ покоординатно, то

$$F_{\boldsymbol{\xi}}\big(\boldsymbol{x}^{(k)}\big) \downarrow F_{\boldsymbol{\xi}}\big(\boldsymbol{x}^{(0)}\big).$$

6.8 Независимость случайных величин

События A и B независимы, если $\mathsf{P}(A \cap B) = \mathsf{P}(A)\mathsf{P}(B)$.

Определение

Случайные величины ξ и η называются **независимыми**, если

$$F_{\xi,\eta}(x,y) = F_\xi(x)F_\eta(y) \qquad \forall x,y \in \mathbb{R}.$$

Эквивалентное определение через события

Величины ξ и η независимы тогда и только тогда, когда для любых $A,B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ события $\{\xi \in A\}$ и $\{\eta \in B\}$ независимы, то есть

$$\mathsf{P}\{\xi \in A,\eta \in B\} = \mathsf{P}\{\xi \in A\}\mathsf{P}\{\eta \in B\}.$$

От независимости событий к разложению функции распределения

Подставим $A = (-\infty; x]$, $B = (-\infty; y]$. Тогда

$$\begin{aligned} F_{\xi,\eta}(x,y) &= \mathsf{P}\{\xi \leqslant x,\eta \leqslant y\} \\ &= \mathsf{P}\{\xi \leqslant x\}\mathsf{P}\{\eta \leqslant y\} = F_\xi(x)F_\eta(y). \end{aligned}$$

События случайной величины

Пусть $\Omega = [0;1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0;1])$, а P — мера Лебега на $[0;1]$. Для $\xi(\omega) = \lfloor 2\omega \rfloor$ имеем

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 0, & 0 \leqslant \omega < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leqslant \omega < 1, \\ 2, & \omega = 1. \end{cases}$$

Поэтому каждое событие $\{\xi \in B\}$ является объединением некоторых из трёх множеств

$$[0;\tfrac{1}{2}), \qquad [\tfrac{1}{2};1), \qquad \{1\}.$$

Всего возможны восемь таких объединений, включая $\varnothing$ и Ω.

6.9 Совместное дискретное распределение

Определение

Пусть ξ и η принимают значения в конечных или счётных множествах $\{x_i\}$ и $\{y_j\}$ с вероятностью 1. Их **совместное распределение** задаётся числами

$$p_{ij} = \mathsf{P}\{\xi = x_i, \eta = y_j\}.$$

Вероятности отдельных значений равны

$$p_i = \mathsf{P}\{\xi = x_i\} = \sum_j p_{ij}, \qquad q_j = \mathsf{P}\{\eta = y_j\} = \sum_i p_{ij}.$$

При этом $p_{ij} \geqslant 0$ и $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

Критерий независимости

Дискретные случайные величины ξ и η независимы тогда и только тогда, когда

$$p_{ij} = p_i q_j \qquad \forall i, j.$$

Матричный критерий

Если множества значений обеих величин конечны, то для матрицы совместных вероятностей $P = (p_{ij})$

$$\xi \text{ и } \eta \text{ независимы} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{rk} P = 1.$$

В случае независимости

$$P = \begin{pmatrix} p_1 q_1 & \cdots & p_1 q_s \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_r q_1 & \cdots & p_r q_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & \cdots & q_s \end{pmatrix}.$$

6.10 Совместная плотность распределения

Определение

Распределение пары (ξ,η) называется **абсолютно непрерывным**, если существует неотрицательная измеримая функция $p_{\xi,\eta}$, для которой

$$F_{\xi,\eta}(x,y) = \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} p_{\xi,\eta}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

Функция $p_{\xi,\eta}$ называется **совместной плотностью**. Она удовлетворяет условию

$$\iint_{\mathbb{R}^2} p_{\xi,\eta}(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = 1.$$

Критерий независимости через плотности

Если пара (ξ,η) имеет совместную плотность, то

$$\xi \text{ и } \eta \text{ независимы} \quad\Longleftrightarrow\quad p_{\xi,\eta}(x,y) = p_\xi(x)p_\eta(y) \text{ почти всюду.}$$

Здесь почти всюду понимается относительно меры Лебега на $\mathbb{R}^2$.

Необходимость

При независимости $F_{\xi,\eta}(x,y) = F_\xi(x)F_\eta(y)$. Дифференцируя по обеим переменным, получаем почти всюду

$$p_{\xi,\eta}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{\xi,\eta}}{\partial x\,\partial y}(x,y) = F'_\xi(x)F'_\eta(y) = p_\xi(x)p_\eta(y).$$

Достаточность

Если $p_{\xi,\eta}(u,v) = p_\xi(u)p_\eta(v)$ почти всюду, то

$$\begin{aligned} F_{\xi,\eta}(x,y) &= \int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x} p_\xi(u)p_\eta(v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \left(\int_{-\infty}^{x} p_\xi(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-\infty}^{y} p_\eta(v)\,\mathrm{d}v\right) \\ &= F_\xi(x)F_\eta(y). \end{aligned}$$

7 Меры

7.1 Мера на полукольце

Определение

Пусть S — полукольцо подмножеств некоторого множества X. **Мерой на полукольце** S называется функция $m\colon S \to [0;+\infty)$, удовлетворяющая условию **конечной аддитивности**: если

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i, \qquad A, A_1, \ldots, A_n \in S,$$

то

$$m(A) = \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Знак $\bigsqcup$ обозначает объединение попарно непересекающихся множеств.

7.1.1 Свойства меры

Мера пустого множества

$m(\varnothing) = 0$.

Доказательство

Из $\varnothing = \varnothing \sqcup \varnothing$ следует $m(\varnothing) = 2m(\varnothing)$. Поскольку мера конечна, $m(\varnothing) = 0$.

Монотонность

Если $A, B \in S$ и $A \subseteq B$, то $m(A) \leqslant m(B)$.

Доказательство

По свойству полукольца

$$B \setminus A = \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j, \qquad C_j \in S.$$

Следовательно,

$$B = A \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j, \qquad m(B) = m(A) + \sum_{j=1}^{k} m(C_j) \geqslant m(A).$$

Формула включений–исключений

Если $A, B, A \cup B \in S$, то

$$m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B).$$

Доказательство

Представим $B \setminus A = \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j$, где $C_j \in S$. Тогда

$$B = (A \cap B) \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j, \qquad A \cup B = A \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j.$$

По конечной аддитивности

$$m(B) = m(A \cap B) + \sum_{j=1}^{k} m(C_j), \qquad m(A \cup B) = m(A) + \sum_{j=1}^{k} m(C_j).$$

Исключая сумму, получаем требуемое равенство.

7.2 Мера Лебега–Стилтьеса на промежутках

Рассмотрим полукольцо

$$S = \{\varnothing, \mathbb{R}\} \cup \{(a; b] \colon a < b\} \cup \{(-\infty; b] \colon b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a; +\infty) \colon a \in \mathbb{R}\}.$$

Здесь $R(S)$ — наименьшее кольцо, содержащее S, а $\sigma(S) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Схема продолжения меры:

$$S \longrightarrow R(S) \longrightarrow \sigma(S).$$

Определение

Пусть $F \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ограничена, не убывает и непрерывна справа. Положим

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x), \qquad F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x).$$

Мера Лебега–Стилтьеса на полукольце S, порождённая F, задаётся равенствами

$$\begin{aligned} m(\varnothing) &= 0, \\ m((a; b]) &= F(b) - F(a), \\ m((a; +\infty)) &= F(+\infty) - F(a), \\ m((-\infty; b]) &= F(b) - F(-\infty), \\ m(\mathbb{R}) &= F(+\infty) - F(-\infty). \end{aligned}$$

Неотрицательность и конечная аддитивность

Неотрицательность следует из монотонности F. Пусть $(a;b] = \bigsqcup_{j=1}^{k} (a_j;b_j]$. Упорядочим промежутки слева направо. Тогда

$$a_1 = a, \qquad b_k = b, \qquad b_j = a_{j+1} \quad (1 \leqslant j < k).$$

Следовательно,

$$\sum_{j=1}^{k} m((a_j;b_j]) = \sum_{j=1}^{k} \big(F(b_j) - F(a_j)\big) = F(b) - F(a) = m((a;b]).$$

Для неограниченных промежутков вычисление аналогично, с использованием $F(-\infty)$ и $F(+\infty)$.

7.3 σ-аддитивность

Определение

Мера m, заданная на системе множеств $\mathcal{X}$, называется **σ-аддитивной**, если из условий

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i, \qquad A, A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{X}$$

следует

$$m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i).$$

Конечная аддитивность без σ-аддитивности

Пусть S состоит из пустого множества и множеств $I \cap \mathbb{Q}$, где $I \subseteq [0;1]$ — промежуток с концами a,b (любого типа, включая одноточечные промежутки). Положим

$$m(I \cap \mathbb{Q}) = b - a, \qquad m(\varnothing) = 0.$$

Эта функция неотрицательна и конечно аддитивна. Для каждого $q \in \mathbb{Q} \cap [0;1]$ имеем

$$\{q\} \in S, \qquad m(\{q\}) = 0.$$

Перечислим рациональные числа отрезка: $\mathbb{Q} \cap [0;1] = \{q_1, q_2, \ldots\}$. Тогда

$$\mathbb{Q} \cap [0;1] = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \{q_i\},$$

однако

$$m(\mathbb{Q} \cap [0;1]) = 1 \neq \sum_{i=1}^{\infty} m(\{q_i\}) = 0.$$

Следовательно, m не является σ-аддитивной.

7.4 Непрерывность вероятностной меры

Определение

$(\Omega,\mathcal{F},\mathsf{P})$ — вероятностная (колмогоровская) тройка, или вероятностное пространство.

1. σ-аддитивность

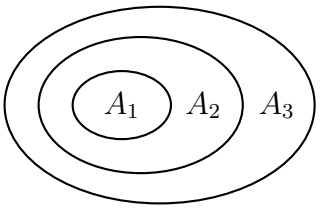
Мера P называется **σ-аддитивной**, если для попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{F}$

$$\mathsf{P}\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathsf{P}(A_i).$$

2. Непрерывность снизу

Мера P называется **непрерывной снизу**, если для любой неубывающей последовательности $A_i \in \mathcal{F}$, $A_i \subset A_{i+1}$,

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{P}(A) = \lim_{i\to\infty} \mathsf{P}(A_i).$$



$$A = \lim_{i\to\infty} A_i$$

3. Непрерывность сверху

Мера P называется **непрерывной сверху**, если для любой невозрастающей последовательности $B_i \in \mathcal{F}$, $B_i \supset B_{i+1}$,

$$B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{P}(B) = \lim_{i\to\infty} \mathsf{P}(B_i).$$

Теорема

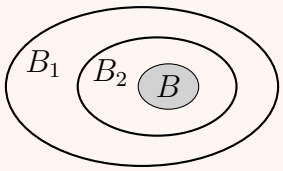
Для вероятностной меры на σ-алгебре условия 1, 2 и 3 эквивалентны:

σ-аддитивность $\iff$ непрерывность снизу $\iff$ непрерывность сверху.

1 $\Longrightarrow$ 3

Пусть $B_i \supset B_{i+1}$. Положим

$$A_i = B_i \setminus B_{i+1}, \qquad B = \bigcap_{i=1}^{\infty} B_i.$$



Имеем

$$\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \sqcup B = B_1.$$

По σ-аддитивности

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathsf{P}(A_i) + \mathsf{P}(B) = \mathsf{P}(B_1), \qquad \mathsf{P}(A_i) = \mathsf{P}(B_i) - \mathsf{P}(B_{i+1}).$$

Следовательно,

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \big(\mathsf{P}(B_i) - \mathsf{P}(B_{i+1})\big)}_{\mathsf{P}(B_1)-\mathsf{P}(B_{n+1})} + \mathsf{P}(B) = \mathsf{P}(B_1).$$

Значит,

$$\mathsf{P}(B_1) - \lim_{n\to\infty} \mathsf{P}(B_{n+1}) + \mathsf{P}(B) = \mathsf{P}(B_1),$$

откуда $\mathsf{P}(B) = \lim\limits_{n\to\infty} \mathsf{P}(B_{n+1})$.

7.5 Продолжение меры с полукольца на кольцо

Пусть $m\colon S \to [0;+\infty)$ — мера на полукольце S. Кольцо $R(S)$ состоит из конечных попарно непересекающихся объединений элементов S:

$$R(S) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \colon n \in \mathbb{N},\ A_i \in S \right\}.$$

Теорема

Для $B \in R(S)$ выберем представление $B = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$, где $A_i \in S$, и положим

$$\gamma(B) = \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Тогда γ определена корректно, является мерой на $R(S)$ и продолжает m:

$$\gamma(B) = m(B) \qquad \forall B \in S.$$

Независимость от представления

Пусть

$$B = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i = \bigsqcup_{j=1}^{k} C_j, \qquad A_i, C_j \in S.$$

Положим $D_{ij} = A_i \cap C_j \in S$. Тогда

$$A_i = \bigsqcup_{j=1}^{k} D_{ij}, \qquad C_j = \bigsqcup_{i=1}^{n} D_{ij}.$$

По конечной аддитивности m имеем

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} m(A_i) &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} m(D_{ij}) \\ &= \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} m(D_{ij}) = \sum_{j=1}^{k} m(C_j). \end{aligned}$$

Следовательно, значение $\gamma(B)$ не зависит от выбора разбиения.

Конечная аддитивность и продолжение исходной меры

Неотрицательность γ следует из неотрицательности m. Пусть

$$B = \bigsqcup_{k=1}^{r} B_k, \qquad B_k \in R(S).$$

Представим каждое B_k в виде

$$B_k = \bigsqcup_{j=1}^{n_k} E_{kj}, \qquad E_{kj} \in S.$$

Все множества E_{kj} попарно не пересекаются, поэтому

$$\gamma(B) = \sum_{k=1}^{r} \sum_{j=1}^{n_k} m(E_{kj}) = \sum_{k=1}^{r} \gamma(B_k).$$

Если $B \in S$, можно выбрать представление из одного множества; тогда $\gamma(B) = m(B)$.

7.6 Субаддитивность и супераддитивность

Пусть $\mathcal{X}$ — система подмножеств некоторого множества, а $m\colon \mathcal{X} \to [0;+\infty)$ — неотрицательная функция.

Субаддитивность

Функция m называется **субаддитивной**, если для любых $A,A_1,\ldots,A_n \in \mathcal{X}$

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} A_i \quad \Longrightarrow \quad m(A) \leqslant \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Супераддитивность

Функция m называется **супераддитивной**, если для любых $B,B_1,\ldots,B_r \in \mathcal{X}$, где B_j попарно не пересекаются,

$$\bigsqcup_{j=1}^{r} B_j \subseteq B \quad \Longrightarrow \quad \sum_{j=1}^{r} m(B_j) \leqslant m(B).$$

Теорема

Любая мера на полукольце S субаддитивна и супераддитивна.

Субаддитивность

Пусть $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} A_i$, где $A,A_i \in S$. По лемме о замельчении существует конечное семейство попарно непересекающихся множеств $C_j \in S$, для которого

$$A = \bigsqcup_{j\in I} C_j, \qquad A_i = \bigsqcup_{j\in I_i} C_j.$$

Каждое C_j, входящее в разбиение A, входит хотя бы в одно разбиение A_i. Поэтому по конечной аддитивности и неотрицательности

$$m(A) = \sum_{j\in I} m(C_j) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \sum_{j\in I_i} m(C_j) = \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Супераддитивность

По свойствам полукольца найдутся попарно непересекающиеся $D_k \in S$:

$$B \setminus \bigsqcup_{j=1}^{r} B_j = \bigsqcup_{k=1}^{\ell} D_k, \qquad D_k \in S.$$

По аддитивности $m(B) = \sum_{j=1}^{r} m(B_j) + \sum_{k=1}^{\ell} m(D_k) \geqslant \sum_{j=1}^{r} m(B_j)$.

Обратное утверждение

Если неотрицательная функция m на полукольце S субаддитивна и супераддитивна, то она конечно аддитивна, то есть является мерой.

Доказательство

При $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$, $A, A_i \in S$, два свойства дают

$$m(A) \leqslant \sum_{i=1}^{n} m(A_i) \leqslant m(A).$$

Следовательно, обе оценки обращаются в равенство.

7.7 Счётные аналоги

σ-субаддитивность

Функция m называется **σ-субаддитивной**, если для любых $A, A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{X}$

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad m(A) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i).$$

σ-супераддитивность

Функция m называется **σ-супераддитивной**, если для любых $B, B_1, B_2, \ldots \in \mathcal{X}$, где B_j попарно не пересекаются,

$$\bigsqcup_{j=1}^{\infty} B_j \subseteq B \quad \Longrightarrow \quad \sum_{j=1}^{\infty} m(B_j) \leqslant m(B).$$

Теорема

Любая мера на полукольце S является σ-супераддитивной.

Доказательство

Если $\bigsqcup_{j=1}^{\infty} B_j \subseteq B$, то для каждого $n \in \mathbb{N}$

$$\bigsqcup_{j=1}^{n} B_j \subseteq B, \qquad \sum_{j=1}^{n} m(B_j) \leqslant m(B).$$

Переходя к пределу при $n \to \infty$, получаем требуемое неравенство.

7.8 Критерий счётной аддитивности

Теорема

Мера m на полукольце S является σ-аддитивной тогда и только тогда, когда она σ-субаддитивна.

Достаточность

Пусть m является σ-субаддитивной. Если $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in S$, то по σ-субаддитивности и σ-супераддитивности

$$m(A) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) \leqslant m(A).$$

Значит, $m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$.

Необходимость

Пусть m является σ-аддитивной и $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in S$. Положим $A'_i = A \cap A_i \in S$. Тогда

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A'_i, \qquad m(A'_i) \leqslant m(A_i).$$

Исключим из каждого множества уже учтённые части. Для $i \geqslant 2$ представим

$$A'_i \setminus \bigcup_{k=1}^{i-1} A'_k = \bigsqcup_{j=1}^{r_i} B_{ij}, \qquad B_{ij} \in S.$$

Все полученные множества попарно не пересекаются, и

$$A = A'_1 \sqcup \bigsqcup_{i=2}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{r_i} B_{ij}.$$

По конечной супераддитивности $\sum_{j=1}^{r_i} m(B_{ij}) \leqslant m(A'_i)$. Поэтому по σ-аддитивности

$$\begin{aligned} m(A) &= m(A'_1) + \sum_{i=2}^{\infty} \sum_{j=1}^{r_i} m(B_{ij}) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m(A'_i) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i). \end{aligned}$$

7.9 Счётная аддитивность меры Лебега–Стилтьеса

Пусть S — полукольцо промежутков, введённое ранее, а $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ограничена, не убывает и непрерывна справа. Мера m задаётся равенством $m((a;b]) = F(b) - F(a)$ с соответствующими предельными формулами для неограниченных промежутков.

Теорема

Мера Лебега–Стилтьеса m на полукольце S является σ-аддитивной.

Счётная субаддитивность на ограниченном промежутке

По доказанному критерию достаточно проверить σ-субаддитивность. Пусть

$$(a;b] \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i;b_i].$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности F справа выберем $a' \in (a;b)$ и $b_i' > b_i$ так, чтобы

$$F(a') - F(a) < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad F(b_i') - F(b_i) < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}.$$

Открытые интервалы $(a_i;b_i')$ покрывают отрезок $[a';b]$. По лемме Гейне–Бореля существует конечное подпокрытие с множеством индексов $I \subset \mathbb{N}$:

$$[a';b] \subseteq \bigcup_{i\in I} (a_i;b_i').$$

Следовательно, $(a';b] \subseteq \bigcup_{i\in I}(a_i;b_i']$. По конечной субаддитивности

$$\begin{aligned} F(b) - F(a') &\leqslant \sum_{i\in I} \bigl(F(b_i') - F(a_i)\bigr) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \left(F(b_i) - F(a_i) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} m((a_i;b_i]) + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Прибавляя $F(a') - F(a) < \varepsilon/2$, получаем

$$m((a;b]) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m((a_i;b_i]) + \varepsilon.$$

Устремляя ε к нулю, получаем требуемое неравенство.

Неограниченные промежутки

Для покрытия лучами используется то же рассуждение с открытыми лучами. Если покрываемый промежуток неограничен, сначала рассматривают его пересечение с $(-M;M]$, затем переходят к пределу при $M \to \infty$ по формулам через $F(-\infty)$ и $F(+\infty)$.

7.10 Счётная аддитивность продолжения меры

Пусть S — полуалгебра подмножеств Ω, то есть полукольцо, содержащее Ω, а m — конечная σ-аддитивная мера на S. Обозначим через γ её продолжение на $R(S)$:

$$\gamma\left(\bigsqcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} m(A_i), \qquad A_i \in S.$$

Поскольку $\Omega \in S$, кольцо $R(S)$ является алгеброй.

Теорема

Продолжение γ является σ-аддитивной мерой на $R(S)$. В частности, оно σ-субаддитивно.

7.11 Внешняя мера Лебега

Определение

Для любого $A \subseteq \Omega$ положим

$$\mu^*(A) = \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} m(A_i) : \ A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in S\right\}.$$

Функция $\mu^*\colon 2^\Omega \to [0;+\infty)$ называется **внешней мерой Лебега**, порождённой m. Инфимум берётся по всем счётным покрытиям A элементами S.

Конечность внешней меры

Любое $A \subseteq \Omega$ покрывается множеством $\Omega \in S$, поэтому

$$0 \leqslant \mu^*(A) \leqslant m(\Omega) < \infty.$$

Конечное покрытие можно дополнить пустыми множествами. В частности, $\mu^*(\varnothing) = 0$.

Совпадение с мерой на алгебре

Для любого $A \in R(S)$ справедливо равенство $\mu^*(A) = \gamma(A)$.

Доказательство

Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i$, $A_i \in S$. Это покрытие A, поэтому

$$\mu^*(A) \leqslant \sum_{i=1}^{n} m(A_i) = \gamma(A).$$

С другой стороны, для любого покрытия $A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j$, $B_j \in S$, по σ-субаддитивности γ

$$\gamma(A) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \gamma(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty} m(B_j).$$

Переходя к инфимуму по покрытиям, получаем $\gamma(A) \leqslant \mu^*(A)$.

7.12 Свойства внешней меры

Внешняя мера не обязана быть аддитивной

Пусть

$$\Omega = \{1,2,3\}, \qquad S = \{\varnothing,\{1,2\},\{3\},\Omega\},$$

а мера на S задана значениями

$$m(\varnothing) = 0, \quad m(\{1,2\}) = 2, \quad m(\{3\}) = 0, \quad m(\Omega) = 2.$$

Тогда $\mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{2\}) = 2$ и $\mu^*(\{1,2\}) = 2$. Следовательно,

$$\mu^*(\{1\} \sqcup \{2\}) = 2 \neq \mu^*(\{1\}) + \mu^*(\{2\}) = 4.$$

Счётная субаддитивность

Для любых $A, A_1, A_2, \ldots \subseteq \Omega$

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu^*(A) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i).$$

Доказательство

Если сумма справа бесконечна, утверждение очевидно. Пусть она конечна. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению инфимума для каждого i выберем покрытие

$$A_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{ij}, \qquad B_{ij} \in S, \qquad \sum_{j=1}^{\infty} m(B_{ij}) < \mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

Счётное семейство всех B_{ij} покрывает A. Поэтому

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} m(B_{ij}) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Устремляя ε к нулю, получаем требуемое неравенство.

Оценка через симметрическую разность

Для любых $A,B \subseteq \Omega$

$$|\mu^*(A) - \mu^*(B)| \leqslant \mu^*(A \triangle B).$$

Доказательство

Из включений

$$A \subseteq B \cup (A \triangle B), \qquad B \subseteq A \cup (A \triangle B)$$

и субаддитивности следует

$$\mu^*(A) \leqslant \mu^*(B) + \mu^*(A \triangle B),$$
$$\mu^*(B) \leqslant \mu^*(A) + \mu^*(A \triangle B).$$

Все величины конечны, поэтому эти два неравенства дают требуемую оценку.

7.13 Измеримые по Лебегу множества

Определение

Множество $A \subseteq \Omega$ называется **измеримым по Лебегу** относительно построенной внешней меры, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists A_\varepsilon \in R(S): \quad \mu^*(A \triangle A_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Обозначим систему всех таких множеств через M.

Теорема

$R(S) \subseteq M$.

Доказательство

Для $A \in R(S)$ и любого $\varepsilon > 0$ выберем $A_\varepsilon = A$. Тогда $\mu^*(A \triangle A_\varepsilon) = \mu^*(\varnothing) = 0 < \varepsilon$.

Теорема

Система M измеримых по Лебегу множеств является алгеброй.

Замкнутость относительно пересечения

Пусть $A,B \in M$ и $\varepsilon > 0$. Выберем $A_{\varepsilon/2},B_{\varepsilon/2} \in R(S)$ так, чтобы

$$\mu^*(A \triangle A_{\varepsilon/2}) < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \mu^*(B \triangle B_{\varepsilon/2}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда $A_{\varepsilon/2} \cap B_{\varepsilon/2} \in R(S)$ и

$$(A \cap B) \triangle (A_{\varepsilon/2} \cap B_{\varepsilon/2}) \subseteq (A \triangle A_{\varepsilon/2}) \cup (B \triangle B_{\varepsilon/2}).$$

По субаддитивности

$$\begin{aligned}&\mu^*\big((A \cap B) \triangle (A_{\varepsilon/2} \cap B_{\varepsilon/2})\big)\\ &\quad\leqslant \mu^*(A \triangle A_{\varepsilon/2}) + \mu^*(B \triangle B_{\varepsilon/2}) < \varepsilon.\end{aligned}$$

Следовательно, $A \cap B \in M$.

Замкнутость относительно симметрической разности

Для тех же приближений $A_{\varepsilon/2} \triangle B_{\varepsilon/2} \in R(S)$ и

$$\begin{aligned}&(A \triangle B) \triangle (A_{\varepsilon/2} \triangle B_{\varepsilon/2})\\ &\quad\subseteq (A \triangle A_{\varepsilon/2}) \cup (B \triangle B_{\varepsilon/2}).\end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}&\mu^*\big((A \triangle B) \triangle (A_{\varepsilon/2} \triangle B_{\varepsilon/2})\big)\\ &\quad\leqslant \mu^*(A \triangle A_{\varepsilon/2}) + \mu^*(B \triangle B_{\varepsilon/2}) < \varepsilon.\end{aligned}$$

Следовательно, $A \triangle B \in M$. Замкнутость относительно пересечения и симметрической разности означает, что M — кольцо. Так как $\Omega \in R(S) \subseteq M$, это кольцо является алгеброй.

8 Математическое ожидание и дисперсия

8.1 Математическое ожидание

Пусть $(\Omega,\mathcal{F},\mathsf{P})$ — вероятностное пространство, а $\xi\colon \Omega \to \mathbb{R}$ — случайная величина. Её распределение задаётся вероятностной мерой

$$\mathsf{P}_\xi(B) = \mathsf{P}\{\xi \in B\}, \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

8.1.1 Конечная модель и среднее арифметическое

Пусть $\Omega = \{\omega_1,\dots,\omega_n\}$. Проведём N опытов с результатами $\omega^1,\dots,\omega^N$ и обозначим через N_i число появлений исхода ω_i. Тогда среднее наблюдаемых значений равно

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \xi(\omega^j) = \sum_{i=1}^{n} \xi(\omega_i)\frac{N_i}{N}.$$

В вероятностной модели частотам N_i/N соответствуют вероятности $\mathsf{P}\{\omega_i\}$.

Математическое ожидание в конечной модели

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется

$$\mathsf{E}\,\xi = \sum_{i=1}^{n} \xi(\omega_i)\mathsf{P}\{\omega_i\}.$$

Используется также обозначение $M\xi$.

Общее определение

Математическое ожидание случайной величины ξ — интеграл Лебега

$$\mathsf{E}\,\xi = \int_\Omega \xi(\omega)\ \mathrm{d}\mathsf{P}(\omega).$$

Конечное математическое ожидание существует при условии

$$\int_\Omega |\xi(\omega)|\ \mathrm{d}\mathsf{P}(\omega) < \infty.$$

Вычисление по распределению

Если в конечной модели ξ принимает различные значения $x_1,\dots,x_k$ с вероятностями $p_i = \mathsf{P}\{\xi = x_i\}$, то

$$\mathsf{E}\,\xi = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i.$$

Доказательство

Сгруппируем исходы, на которых ξ принимает одинаковое значение:

$$\sum_{\omega\in\Omega} \xi(\omega)\mathsf{P}\{\omega\} = \sum_{i=1}^{k} x_i \sum_{\omega\colon \xi(\omega)=x_i} \mathsf{P}\{\omega\} = \sum_{i=1}^{k} x_i p_i.$$

Вернуться к содержанию

8.1.2 Дискретное и абсолютно непрерывное распределения

Дискретное распределение

Для распределения $\{(x_i,p_i)\}_i$ математическое ожидание равно

$$\mathsf{E}\,\xi = \sum_i x_i p_i, \qquad \text{если} \quad \sum_i |x_i| p_i < \infty.$$

Таким образом, требуется абсолютная сходимость ряда.

Распределение Пуассона

Если $\xi \sim \mathrm{Poiss}(\lambda)$, $\lambda > 0$, то

$$\mathsf{P}\{\xi = k\} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0,1,2,\ldots$$

Все слагаемые неотрицательны, и

$$\begin{aligned}\mathsf{E}\,\xi &= \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\lambda^m}{m!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda.\end{aligned}$$

Абсолютно непрерывное распределение

Если ξ имеет плотность p_ξ, то

$$\mathsf{E}\,\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_\xi(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \text{если} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x| p_\xi(x)\,\mathrm{d}x < \infty.$$

Если интеграл записан как несобственный интеграл Римана, требуется его абсолютная сходимость.

Для малого промежутка Δ_i около точки x_i, в которой плотность непрерывна,

$$\mathsf{P}\{\xi \in \Delta_i\} \approx p_\xi(x_i)|\Delta_i|.$$

Поэтому суммам $\sum_i x_i \mathsf{P}\{\xi \in \Delta_i\}$ соответствуют интегральные суммы $\sum_i x_i p_\xi(x_i)|\Delta_i|$.

Следствие

Математическое ожидание определяется распределением случайной величины:

$$\mathsf{E}\,\xi = \int_{\mathbb{R}} x\,\mathrm{d}\mathsf{P}_\xi(x).$$

8.2 Свойства математического ожидания

Ожидание константы и линейность

Для $c \in \mathbb{R}$ имеем $\mathsf{E}\, c = c$. Если существуют конечные $\mathsf{E}\,\xi_1$ и $\mathsf{E}\,\xi_2$, то для любых a_1,$a_2 \in \mathbb{R}$ существует математическое ожидание их линейной комбинации и

$$\mathsf{E}(a_1\xi_1 + a_2\xi_2) = a_1\,\mathsf{E}\,\xi_1 + a_2\,\mathsf{E}\,\xi_2.$$

Линейность в дискретном случае

Пусть ξ_1 принимает значения x_i, а ξ_2 — значения y_j. Обозначим

$$p_{ij} = \mathsf{P}\{\xi_1 = x_i,\, \xi_2 = y_j\}, \qquad p_i = \mathsf{P}\{\xi_1 = x_i\}, \quad q_j = \mathsf{P}\{\xi_2 = y_j\}.$$

По счётной аддитивности вероятности

$$\sum_j p_{ij} = p_i, \qquad \sum_i p_{ij} = q_j.$$

Сначала проверим абсолютную сходимость:

$$\begin{aligned}\sum_{i,j} |a_1x_i + a_2y_j| p_{ij} &\leqslant |a_1| \sum_i |x_i| \sum_j p_{ij} + |a_2| \sum_j |y_j| \sum_i p_{ij} \\ &= |a_1| \sum_i |x_i| p_i + |a_2| \sum_j |y_j| q_j < \infty.\end{aligned}$$

Следовательно, суммы можно перегруппировать:

$$\begin{aligned}\mathsf{E}(a_1\xi_1 + a_2\xi_2) &= \sum_{i,j} (a_1x_i + a_2y_j) p_{ij} \\ &= a_1 \sum_i x_i p_i + a_2 \sum_j y_j q_j \\ &= a_1\,\mathsf{E}\,\xi_1 + a_2\,\mathsf{E}\,\xi_2.\end{aligned}$$

Монотонность

Если $\xi \geqslant \eta$ почти наверное и оба математических ожидания конечны, то $\mathsf{E}\,\xi \geqslant \mathsf{E}\,\eta$.

Доказательство

Для $\zeta = \xi - \eta \geqslant 0$ имеем $\mathsf{E}\,\zeta \geqslant 0$. По линейности $\mathsf{E}\,\zeta = \mathsf{E}\,\xi - \mathsf{E}\,\eta$, откуда $\mathsf{E}\,\xi \geqslant \mathsf{E}\,\eta$.

Оценка модуля ожидания

Если $\mathsf{E}\,\xi$ конечно, то

$$|\mathsf{E}\,\xi| \leqslant \mathsf{E}\,|\xi|.$$

Доказательство

Ожидание $\mathsf{E}\,|\xi|$ конечно по условию абсолютной интегрируемости. Из $-|\xi| \leqslant \xi \leqslant |\xi|$, монотонности и линейности следует

$$-\mathsf{E}\,|\xi| \leqslant \mathsf{E}\,\xi \leqslant \mathsf{E}\,|\xi|.$$

8.3 Дисперсия

Одинаковое ожидание и различный разброс

Пусть

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = -1\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = 1\} = \frac{1}{2}, \qquad \mathsf{P}\{\xi_2 = -100\} = \mathsf{P}\{\xi_2 = 100\} = \frac{1}{2}.$$

Тогда $\mathsf{E}\,\xi_1 = \mathsf{E}\,\xi_2 = 0$, но значения второй величины дальше от математического ожидания.

Определение

Дисперсией случайной величины ξ с конечным математическим ожиданием называется

$$\mathsf{D}\,\xi = \operatorname{Var}\xi = \mathsf{E}(\xi - \mathsf{E}\,\xi)^2.$$

Конечная дисперсия существует, если $\mathsf{E}\,\xi^2 < \infty$.

Формула для вычисления дисперсии

При $\mathsf{E}\,\xi^2 < \infty$ справедливо равенство

$$\mathsf{D}\,\xi = \mathsf{E}\,\xi^2 - (\mathsf{E}\,\xi)^2.$$

Доказательство

По линейности математического ожидания

$$\begin{aligned}\mathsf{D}\,\xi &= \mathsf{E}\big(\xi^2 - 2\xi\,\mathsf{E}\,\xi + (\mathsf{E}\,\xi)^2\big)\\ &= \mathsf{E}\,\xi^2 - 2(\mathsf{E}\,\xi)^2 + (\mathsf{E}\,\xi)^2\\ &= \mathsf{E}\,\xi^2 - (\mathsf{E}\,\xi)^2.\end{aligned}$$

8.4 Математическое ожидание функции случайных величин

Пусть $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — борелевская функция.

Дискретное совместное распределение

Если $p_{ij} = \mathsf{P}\{\xi = x_i, \eta = y_j\}$ и $\sum_{i,j} |f(x_i,y_j)|p_{ij} < \infty$, то

$$\mathsf{E}\, f(\xi,\eta) = \sum_{i,j} f(x_i,y_j)p_{ij}.$$

Абсолютно непрерывное совместное распределение

Если (ξ,η) имеет плотность $p_{\xi,\eta}$ и

$$\iint_{\mathbb{R}^2} |f(x,y)|p_{\xi,\eta}(x,y)\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y < \infty,$$

то

$$\mathsf{E}\, f(\xi,\eta) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)p_{\xi,\eta}(x,y)\ \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y.$$

8.5 Ковариация

Определение

Для случайных величин ξ и η с конечными вторыми моментами **ковариацией** называется число

$$\operatorname{cov}(\xi,\eta) = \mathsf{E}\big[(\xi - \mathsf{E}\,\xi)(\eta - \mathsf{E}\,\eta)\big].$$

Свойства ковариации

При конечности вторых моментов справедливы следующие свойства.

1. $\operatorname{cov}(\xi,\xi) = \mathsf{D}\,\xi$.
2. Ковариация является билинейной формой: для $a,b \in \mathbb{R}$

$$\operatorname{cov}(a\xi + b\eta,\zeta) = a\operatorname{cov}(\xi,\zeta) + b\operatorname{cov}(\eta,\zeta),$$
$$\operatorname{cov}(\zeta,a\xi + b\eta) = a\operatorname{cov}(\zeta,\xi) + b\operatorname{cov}(\zeta,\eta).$$

3. Из независимости ξ и η следует $\operatorname{cov}(\xi,\eta) = 0$. Обратное утверждение неверно.